

合肥工业大学物理实验预习报告

班级 材料23-3班 学号 2023212190 姓名 朱青柳 成绩 _____

实验项目: 大学物理 B(下) 物理演示

一、实验目的

通过物理实验演示更加直观地理解物理规律以及对应的应用,有助于大学物理的学习,理论与实践相结合。

二、实验原理

1. 视觉暂留与频闪仪:

① 结构: 频闪仪主要包含光源(速度可调)旋转的图形和透镜(速度可调)所以光源的光源。当图形旋转速度与光源闪烁的速度保持一致时,图形会被定格。

② 原理: 物体在视网膜上成像保留约0.1~0.2s时间,这是人眼的视觉暂留特性。因此只要先后出现在眼前的两幅画面间隔时间小于图形旋转频率0.1~0.2s,人脑就会把两幅画面叠加。在演示实验中,若当图形旋转频率和光源闪烁频率均为20Hz,可观察到图像静止并定格不动的现象。

2. 旋光色散:

① 旋光性: 线偏振光在传播过程中遇到振动面会经过一定角度的现象。

② 原理: 线偏振光可分解为左旋和右旋圆偏振光,这种圆偏振光在介质中传播不同,但通过一定距离后两种圆偏振光又会合成线偏振光,只是振动面经过一定角度。在液体传播时D为:

$$D = CDL$$

(C为液体旋光率, D为旋光角度, L为溶液长度)

C随入射光的波长不同,因此当白光线偏振光通过这一物质时,不同波长的线偏振光振动面旋转的角度不同,各波长的偏振光互相干涉。

三、实验仪器

视觉暂留与频闪仪
旋光色散装置

四、实验内容及步骤

1. 视觉暂留与频闪仪:

- ① 打开电源,调节转速和光源闪烁频率
- ② 调节光源的闪烁频率直到与转速同步频率一致
- ③ 观察在调节过程中转盘上图像的变化情况

2. 旋光色散:

- ① 取下滤光片,转动检偏器,观察白光颜色变化
- ② 放上滤光片,转动检偏器,观察白光颜色变化

